

Exercices MADMC – Algorithmes exacts et approchés pour l'optimisation multi-objectifs I

Exercice - 1 Complexité du problème de plus court chemin multi-objectifs

Le problème de plus court chemin multi-objectifs s'énonce comme suit :

Données : un graphe orienté fini $G = (V, A)$ sans circuit, un sommet racine $s \in V$, un sommet puits t et p fonctions objectifs $c_1, \dots, c_p$;

Solutions réalisables : l'ensemble des chemins de s vers t ;

But : déterminer l'ensemble des chemins Pareto-optimaux de s vers t .

Question 1 - Exhiber une instance bi-objectifs générale pour laquelle il y a un nombre exponentiel de chemins réalisables Pareto-optimaux d'images distinctes dans l'espace des objectifs.

Question 2 - Par réduction depuis le problème de partition, montrer que la version décision du problème de plus court chemin multi-objectifs est NP-difficile. On rappelle que le problème PARTITION s'énonce comme suit :

PARTITION

Instance : Un ensemble fini $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ et une taille $s(a) \in \mathbb{Z}^+$ pour tout $a \in A$.

Question : Existe-t-il un sous-ensemble $A' \subseteq A$ tel que $\sum_{a \in A'} s(a) = \sum_{a \in A - A'} s(a)$?

Exercice - 2 Résolution du problème de plus court chemin multi-objectifs

La version multi-objectifs de l'algorithme de Dijkstra, proposée par Hansen (1980) et Martins (1984), s'écrit comme suit pour un graphe $G = (V, A)$ de racine s :

Pas 1. Etiqueter le sommet s avec $(0, \dots, 0)$; $L \leftarrow (0, \dots, 0)$;

Pas 2. Si $L = \emptyset$ alors aller au pas 4.

Sinon soit $(y_1, \dots, y_p)$ l'étiquette lexmin (en un sommet i) ; Marquer cette étiquette comme permanente.

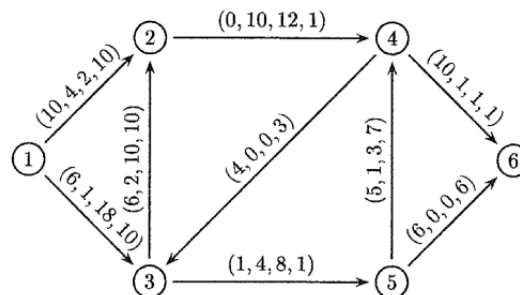
Pour tout sommet j tel que $(i, j) \in A$ faire :

- créer une nouvelle étiquette $(y_1 + c_1(i, j), \dots, y_p + c_p(i, j))$
- détruire tous les étiquettes temporaires dominées par la nouvelle et détruire la nouvelle si elle est dominée

Pas 3. Aller au pas 2;

Pas 4. Récupérer les chemins Pareto-optimaux.

Question 1 - Appliquer cet algorithme pour déterminer les chemins Pareto-optimaux depuis le sommet $s = 1$ dans le graphe ci-dessous :



Exercice - 3 *Optimisation ordinale*

On considère un tableau T à n lignes et n colonnes, indicées de 1 à n , dont chaque cellule comporte une récompense a , b ou c . On ne connaît pas la valeur exacte $f(x)$ de chaque récompense $x \in \{a, b, c\}$, mais on sait que $f(a) > f(b) > f(c) > 0$. On note $T[i, j]$ la cellule à l'intersection de la ligne i et de la colonne j . Une *trajectoire* vers $T[i, j]$ dans T correspond à une séquence de déplacements *vers l'est ou vers le sud* pour aller de $T[1, 1]$ (coin nord-ouest de T) à $T[i, j]$. L'image d'une trajectoire vers $T[i, j]$ est le multi-ensemble A des récompenses figurant dans les cellules empruntées (y-compris $T[1, 1]$ et $T[i, j]$), dont la valeur $f(A)$, qui n'est pas connue précisément, est la somme $\sum_{x \in A} f(x)$ des valeurs des récompenses dans A (à maximiser). Par exemple, dans le tableau ci-dessous, la trajectoire grisée vers $T[3, 2]$ a pour image $A = \{b, c, c, b\}$, dont la valeur est $f(A) = 2f(b) + 2f(c)$.

b	b	b	a
c	c	b	c
a	b	b	b
a	a	c	b

Un multi-ensemble A *domine* un multi-ensemble B si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

$\forall f: \{a, b, c\} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f(a) > f(b) > f(c) > 0$, on a $f(A) \geq f(B)$;

$\exists f: \{a, b, c\} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f(a) > f(b) > f(c) > 0$ tel que $f(A) > f(B)$.

Le but de l'exercice est de concevoir et d'analyser un algorithme pour déterminer les images des trajectoires non-dominées de $T[1, 1]$ à $T[n, n]$.

Question 1 - Soient A et B deux multi-ensembles. Il est clair (résultat admis) que A domine B si et seulement si il existe une injection $g: B \rightarrow A$ telle que $f(g(x)) \geq f(x)$ pour tout $x \in B$, et $f(g(x)) > f(x)$ pour au moins un $x \in B$. En utilisant la modélisation vue en cours pour l'optimisation ordinale, montrer que déterminer les images des trajectoires non-dominées vers $T[4, 4]$ dans le tableau plus haut peut se réduire à un problème d'optimisation tri-objectifs. Montrer ensuite que ce problème peut ici être converti en un problème bi-objectifs.

Question 2 - Soit $\text{OPT}(i, j)$ l'image dans l'espace bi-objectifs des trajectoires non-dominées vers $T[i, j]$ (on maximise chaque objectif). On cherche à déterminer $\text{OPT}(n, n)$ par programmation dynamique multi-objectifs. Donner l'expression de $\text{OPT}(i, 1)$ (resp. $\text{OPT}(1, j)$) en fonction des $T[k, 1]$, $k \leq i$ (resp. $T[1, k]$, $k \leq j$). Donner l'équation de récurrence permettant de calculer $\text{OPT}(i, j)$ à partir de $\text{OPT}(i, j-1)$ et $\text{OPT}(i-1, j)$ (en notant $M(X)$ l'opérateur qui retourne les vecteurs non-dominés d'un ensemble X de vecteurs). Appliquer au problème bi-objectifs obtenu pour le tableau plus haut.

Question 3 - Quelle est la complexité de la procédure précédente en fonction de n ? Justifier la réponse.

Question 4 - Soit A l'image d'une trajectoire donnée vers $T[n, n]$. Cette trajectoire est dite *possiblement optimale* si, parmi les fonctions $f: \{a, b, c\} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f(a) > f(b) > f(c) > 0$, il en existe une telle que $f(A) \geq f(B)$ pour toute image B d'une autre trajectoire vers $T[n, n]$. Montrer que, dans le tableau plus haut, la trajectoire consistant à aller en ligne droite de $T[1, 1]$ à $T[1, 4]$, puis en ligne droite de $T[1, 4]$ à $T[4, 4]$ n'est pas possiblement optimale.

Indication : Pour le prouver, on pourra poser $w_a = f(a) - f(b)$, $w_b = f(b) - f(c)$ et $w_c = f(c)$.

Exercice - 4 *Programmation dynamique multi-objectifs*

Dans cet exercice, on considère un problème dont une instance consiste en une rangée de n vecteurs $c^1, \dots, c^n$ de $\mathbb{Z}_+^2$, non nécessairement distincts. Le but du problème est de déterminer les sélections Pareto-optimales de vecteurs de cette rangée, en supposant qu'on cherche à maximiser chacun des objectifs. Une sélection de vecteurs est caractérisée par le sous-ensemble $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ des indices correspondants. Elle est réalisable si elle ne comporte pas deux vecteurs adjacents, autrement dit $i \in I \Rightarrow (i-1 \notin I \text{ et } i+1 \notin I)$. La valeur d'une sélection est le vecteur obtenu en sommant les vecteurs sélectionnés. Par exemple, pour le tableau de la figure 1, la sélection $\{1, 4, 6\}$ est réalisable et sa valeur est $(5, 11)$.

i	1	2	3	4	5	6	7
c^i	(2,5)	(3,3)	(4,2)	(1,1)	(5,3)	(2,5)	(6,1)

TABLE 1 – Une rangée de vecteurs.

L'objet de cet exercice est de proposer une procédure de programmation dynamique multi-objectifs pour déterminer les sélections Pareto-optimales. Pour simplifier, on ne cherche que l'ensemble image dans l'espace des objectifs. On note $OPT(i)$ l'image dans l'espace des objectifs des sélections Pareto-optimales dans la sous-rangée comportant les vecteurs indicés de 1 à i .

Question 1 - Donner la formule de récurrence permettant de calculer $OPT(i)$ (en utilisant la notation $M(X)$ pour désigner l'ensemble des vecteurs Pareto-optimaux de X).

Question 2 - Définir $OPT(0)$ et $OPT(1)$ afin d'initialiser la récursion.

Question 3 - A l'aide de la procédure de programmation dynamique découlant des réponses précédentes, déterminer les sélections Pareto-optimales dans l'instance de la table 1.